o inizialmente a
ndividuato dalle
o grande.

PENDOLO SFERICO

Esercizio 9, pag. 100.

Un punto materiale pesante P, di massa m, è vincolato bilateralmente alla superficie di una sfera di raggio R in assenza di attrito (un possibile modo per realizzare questo vincolo consiste nel collegare P al centro O della sfera mediante una sbarretta rigida di massa trascurabile e lunghezza R).

Usando coordinate sferiche analizzare qualitativamente il moto a partire dagli integrali primi.

Mostrare che il problema si riduce alle quadrature mediante l'introduzione di un potenziale efficace in modo analogo a quanto si fa nel caso dei potenziali centrali. Tracciare il grafico del potenziale efficace. Dire per quali condizioni iniziali sono possibili moti circolari uniformi.

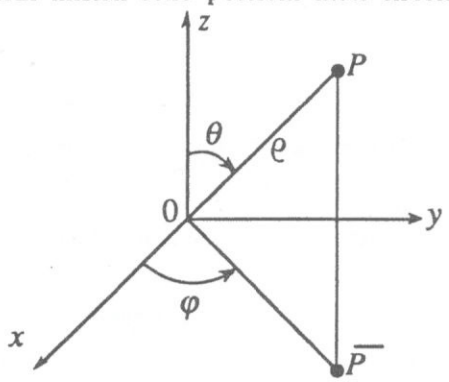


Figura 76

Svolgimento

Espressione delle coordinate cartesiane in termini di quelle sferiche ($\rho \in (0, +\infty)$, $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$):

$$\begin{cases} x = \rho \sin\theta \cos\varphi \\ y = \rho \sin\theta \sin\varphi \\ z = \rho \cos\theta \ . \end{cases}$$

Vincolo in coordinate cartesiane:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \ .$$

Vincolo in coordinate sferiche

$$\rho = R \ .$$

L'espressione delle coordinate cartesiane in termini dei due parametri di posizione (coordinate lagrangiane) θ, φ è:

$$\begin{cases} x = R \sin\theta \cos\varphi & \text{equazioni parametriche} \\ y = R \sin\theta \sin\varphi & \text{della varietà} \\ z = R \cos\theta \ . & \text{configurazionale} \ . \end{cases}$$

Calcoliamo le componenti della velocità

$$\begin{cases} \dot{x} = R\cos\theta\dot{\theta}\cos\varphi - R\sin\theta\sin\varphi\dot{\varphi} \\ \dot{y} = R\cos\theta\dot{\theta}\sin\varphi + R\sin\theta\cos\varphi\dot{\varphi} \\ \dot{z} = -R\sin\theta\dot{\theta} \ . \end{cases}$$

1) Poiché la forza attiva è conservativa (peso) e il vincolo è fisso e liscio si conserva l'energia totale meccanica;
2) poiché la forza totale agente è incidente all'asse z (verticale per il centro O) si conserva il momento assiale rispetto all'asse (O, z) della quantità di moto.

La forza totale è incidente z in quanto le due forze che la compongono sono una, la reazione vincolare, ortogonale alla sfera (per la supposta assenza dell'attrito) e quindi passante per O; l'altra, il peso, parallela ad (O, z). Sono entrambe a momento assiale nullo rispetto a (O, z) in quanto complanari a (O, z) stesso).

Troviamo ora le espressioni, in termini dei parametri θ, φ e delle loro derivate temporali $\dot{\theta}, \dot{\varphi}$, delle due quantità conservate.

1) Energia totale meccanica:

$$\frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + mgz$$

(z = coordinata verticale ascendente).

2) Momento della q.d.m. rispetto a z

$$J_z = m(x\dot{y} - y\dot{x})$$

Gli integrali primi sono dunque:

$$\frac{1}{2}\, m(R^2\dot{\theta}^2 + R^2 \sin^2\theta\dot{\varphi}^2) + mgR\cos\theta = E$$
$$mR^2 \sin^2\theta\dot{\varphi} = J \ .$$

Ricavando $\dot{\varphi}$ dal secondo e sostituendo nel primo otteniamo:

$$\frac{1}{2}\, mR^2\dot{\theta}^2 + V_{\text{eff}}(\theta) = E$$

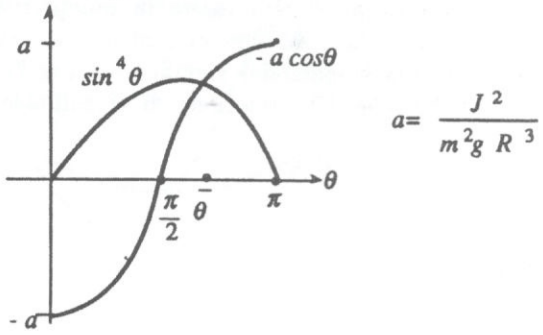
$$V_{\text{eff}}(\theta) = \frac{J^2}{2mR^2 \sin^2\theta} + mgR\cos\theta \ .$$

Analizziamo prima il caso $J = 0$. Il valore costante di $J \equiv J_z$ può essere nullo se inizialmente P si trovava su uno dei poli o se inizialmente $\dot{\varphi} = 0$. Il potenziale efficace si riduce al potenziale usuale e il moto è lo stesso del pendolo semplice (punto vincolato ad una circonferenza verticale liscia). Se, dunque, le condizioni iniziali sono opportune, un pendolo sferico è suscettibile degli stessi movimenti di un pendolo semplice. Il moto si riduce poi alla quiete se inizialmente P si trova in uno dei poli con velocità nulla.

Nel caso $J \neq 0$ calcoliamo $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\, V_{\text{eff}}(\theta)$ per trarne indicazioni sul grafico.

$$V'_{\text{eff}}(\theta) = -\frac{J^2}{mR^2}\frac{\cos\theta}{\sin^3\theta} - mgR\sin\theta$$
$$V'_{\text{eff}} = 0 \iff \sin^4\overline{\theta} = -\frac{J^2}{m^2 g R^3}\cos\overline{\theta} \ .$$

Risolviamo graficamente l'equazione



$$a = \frac{J^2}{m^2 g\ R^3}$$

Figura 77

Si deduce che esiste un unico valore $\theta = \overline{\theta}$, $\overline{\theta} > \frac{\pi}{2}$, per cui $V'_{\text{eff}}(\overline{\theta}) = 0$. Poiché $\lim_{\theta \to 0} V_{\text{eff}}(\theta) = \lim_{\theta \to \pi} V_{\text{eff}}(\theta) = +\infty$ si ha che il grafico di $V_{\text{eff}}(\theta)$, per $J \neq 0$, ha la seguente forma.

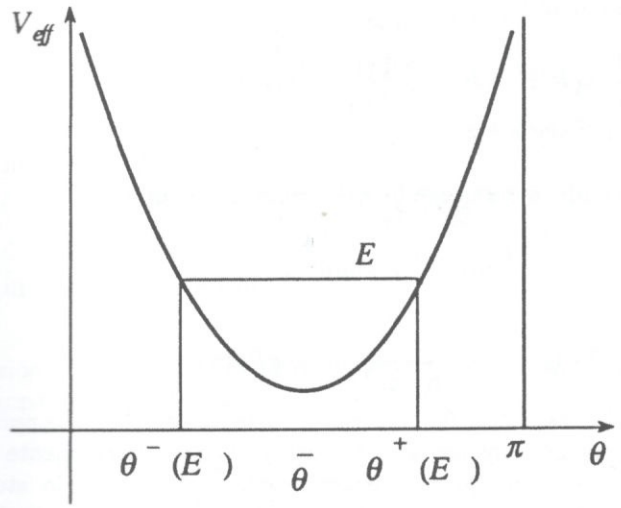


Figura 78

Per il problema unidimensionale per θ gli unici moti che non si riducono alla quiete in $\overline{\theta}$ sono oscillatori.

La quiete, relativa a θ, in $\overline{\theta}$ corrisponde ad un moto merostatico cioè parzialmente statico in cui $\theta = \text{cost} = \overline{\theta}(J)$. Dalla conservazione di J_z deduciamo $\dot{\varphi} = \text{cost}$ e dunque il moto complessivo è circolare uniforme su una circonferenza orizzontale posta su un piano individuato da $\theta = \overline{\theta}(J)$.

Cerchiamo di interpretare questi moti merostatici introducendo un opportuno riferimento non inerziale.

Consideriamo un riferimento $0x'y'z'$ con $z' \equiv z$, e con il piano $0x'z$ contenente P e ruotante con velocità angolare costante $\dot{\varphi}$ attorno all'asse z. Vediamo sotto quali condizioni P può essere in quiete rispetto a $0x'y'z$. In questo riferimento P è vincolato ad una circonferenza verticale liscia; l'unica forza apparente ($0x'y'z$ *non* è inerziale) significativa per l'equilibrio è la forza centrifuga: $\underline{F}_c = m\dot{\varphi}^2 P^* P$ con P^* proiezione di P sull'asse O, z.

per cui $V'_{\text{eff}}(\overline{\theta}) = 0$.
$V_{\text{eff}}(\theta)$, per $J \neq 0$,

che non si riducono

moto merostatico
onservazione di J_z
re uniforme su una
$\theta = \overline{\theta}(J)$.
introducendo un

con il piano $0x'z$
attorno all'asse z.
petto a $0x'y'z$. In
icale liscia; l'unica
quilibrio è la forza
O, z.

EQ. PER $|\bar{F}_c| \cos\alpha = mg\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)$

$|\bar{F}_c| = mR \operatorname{sen}\alpha\, \dot{\varphi}^2$

$mg \operatorname{sen}\alpha = mR\dot{\varphi}^2 \operatorname{sen}\alpha \cos\alpha$

$\Rightarrow mR\dot{\varphi}^2 \cos\alpha = mg$

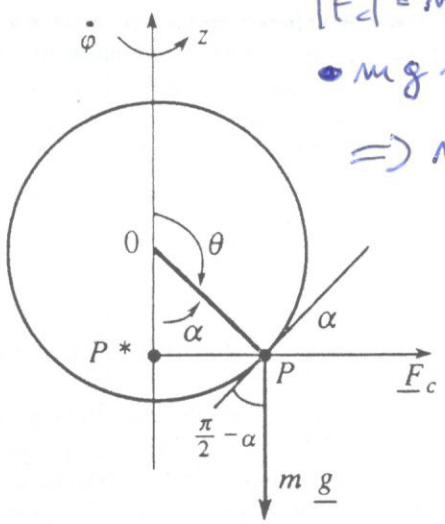


Figura 79

La condizione che individua $\overline{\theta}$ è

$$\sin^4\overline{\theta} = -\frac{m^2R^4\sin^4\overline{\theta}}{m^2R^3g}\dot{\varphi}^2\cos\overline{\theta}$$

$\cos\overline{\theta}\,(-mR\dot{\varphi}^2) = mg$.

Introduciamo $\alpha = \pi - \theta$

$$\overline{\theta} > \frac{\pi}{2} \quad \text{significa} \quad \overline{\alpha} = \pi - \overline{\theta} < \frac{\pi}{2}$$

la condizione diventa: $mR\dot{\varphi}^2\cos\overline{\alpha} = mg$.

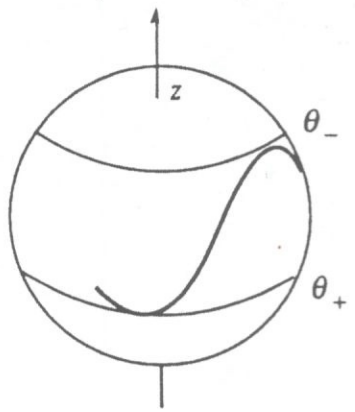


Figura 80

D'altra parte la condizione di equilibrio relativo a $0x'y'z$ è che la forza totale agente sia ortogonale all'appoggio. Cioè la componente tangenziale del peso deve essere equilibrata dalla componente tangenziale della forza centrifuga; quindi:

$$mR\sin\alpha\dot{\varphi}^2\cos\alpha = mg\sin\alpha$$

che coincide con la condizione trovata precedentemente ($\sin\alpha \neq 0$).

Se le condizioni iniziali sono tali che

$$E \neq V_{\text{eff}}(\bar{\theta}(J))$$

il moto per θ non si riduce alla quiete ed è oscillatorio fra due valori θ_-, θ_+ di cui almeno uno, θ_+, è $> \frac{\pi}{2}$.

Notiamo che nel caso della trottola pesante, in cui è presente un grado di libertà in più di rotazione propria intorno all'asse giroscopico, saranno possibili moti di "mutazione" per θ fra due angoli entrambi acuti.

Il moto di P è confinato nella fascia compresa fra i valori θ_- e θ_+ della colatitudine. Quando P transita per θ_- o θ_+ si ha $\dot{\theta} = 0$ e quindi la velocità di P è tangente alle circonferenze minime o massime, rispettivamente. In perfetta analogia con il caso dei moti centrali otteniamo che il moto è periodico se l'incremento angolare di φ in corrispondenza a due passaggi successivi per θ_+ è un multiplo razionale di 2π.

$$\Phi = 2\int_{\theta_-}^{\theta_+} \frac{J\,d\theta}{mR^2\sin^2\theta\sqrt{\frac{2}{m}(E - V_{\text{eff}}(\theta))}}$$

$$\Phi = \frac{p}{q}2\pi \quad , \quad p, q \in \mathbf{N} \ .$$

PUNTO MATERIALE SU PIANO ORIZZONTALE

Un punto materiale P di massa m è vincolato ad appartenere ad un piano orizzontale Oxy. In O c'è un foro puntiforme. P è collegato al punto materiale Q di massa M mediante un filo perfettamente flessibile inestendibile di massa trascurabile e lunghezza l. Q è vincolato a muoversi lungo la verticale per O; supponiamo che il filo, passante per il foro in O, rimanga sempre teso durante il moto e supponiamo assente ogni attrito.

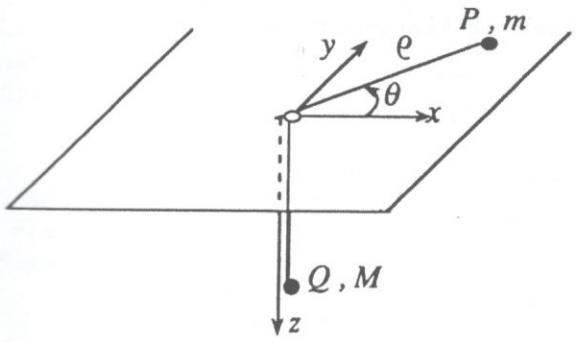


Figura 83

Usando come coordinate lagrangiane le coordinate polari di P sul piano si risponda alle seguenti domande:

1) scrivere la lagrangiana e le equazioni di Lagrange. Dedurre, dalla forma della lagrangiana gli integrali primi del moto e darne un'interpretazione sulla base dell'analisi delle forze in gioco;
2) dire sotto quali condizioni sono possibili moti circolari uniformi per P. Più in generale specificare le condizioni di periodicità del moto;
3) nel caso dei moti circolari uniformi di P calcolare la tensione del filo. (Supponiamo di tagliare idealmente il filo in un punto A :.



Figura 84

L'azione che la parte destra del filo esercitava sulla parte sinistra prima del taglio, uguale e contraria, per il III principio, all'azione che la parte sinistra esercitava su quella destra, viene detta: *tensione* del filo. Poiché abbiamo a che fare con un *filo ideale* le uniche azioni possibili sono dirette lungo la configurazione del filo ed hanno la caratteristica della *trazione*. Cioè la parte destra del filo può solo esercitare, sulla sinistra, un'azione diretta verso destra.

Infine la tensione è *uniforme* lungo il filo).

Svolgimento

(Vedi anche l'esercizio sul pendolo sferico).

1) Sia z la quota di Q. Abbiamo

$$z = l - \rho \ .$$

Dobbiamo restringerci a considerare:

$$0 < \rho < l$$

e dunque:

$$0 < z < l \ .$$

Energia cinetica di $Q : T_Q = \frac{1}{2} M\dot{\rho}^2$.
Energia cinetica di $P : T_P = \frac{1}{2} m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2)$.
Energia potenziale $V = +Mg\rho$.

Lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2} M\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2} m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2) - Mg\rho \ .$$

Equazioni di Lagrange

$$\frac{\partial L}{\partial \rho} = -Mg + m\rho\dot{\theta}^2, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} = (M+m)\dot{\rho}$$
$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad , \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m\rho^2\dot{\theta}$$

da cui:

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{\rho} = -Mg + m\rho^2\dot{\theta} \\ 2m\rho\dot{\rho} + m\rho^2\ddot{\theta} = 0 \ . \end{cases}$$

Costanti del moto:

1) L non dipende esplicitamente da $t \Rightarrow$ si conserva l'energia generalizzata $\mathcal{H}$ che coincide con l'energia totale meccanica $T+V$ in quanto i vincoli sono fissi
$$\frac{1}{2} M\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2} m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2) + Mg\rho = E \ .$$

2) Poiché L non dipende esplicitamente da θ (θ è ciclica o ignorabile) si conserva il suo momento cinetico coniugato
$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m\rho^2\dot{\theta} = J = \text{cost} \ .$$

La conservazione dell'energia deriva dal fatto che la sollecitazione attiva è conservativa e che i vincoli sono fissi e lisci.

La conservazione di $m\rho^2\dot{\theta}$ e cioè del momento angolare di P (rispetto a (O,z) discendente dal fatto che l'azione cui P è sottoposto, ad opera del filo, è costantemente diretta verso il polo fisso O. La reazione vincolare ed il peso di P sono entrambe verticali e quindi ininfluenti in quanto a momento assiale nullo rispetto a (O,z).

2) Possiamo analizzare qualitativamente il moto mediante l'uso del *potenziale efficace.*

Abbiamo un problema unidimensionale equivalente (per la parte radiale):

$$\frac{1}{2}m\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2}m\dot{\rho}^2 + V_{\text{eff}}(\rho) = E$$

dove

$$V_{\text{eff}}\ (\rho) = +Mg\rho + \frac{1}{2}\frac{J^2}{m\rho^2}$$

(come al solito abbiamo espresso $\dot{\theta} = \frac{J}{m\rho^2}$ dalla conservazione del momento angolare e sostituito nell'integrale dell'energia).

Supponiamo $J \neq 0$

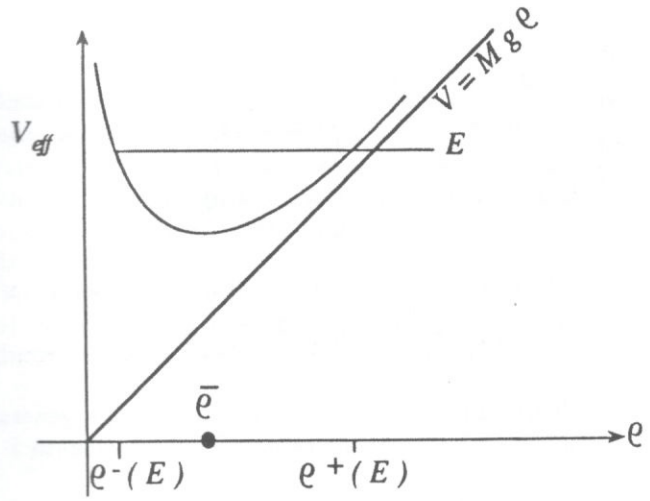


Figura 85

$$\lim_{\rho\to+\infty} V_{\text{eff}}(\rho) = \lim_{\rho\to 0+} V_{\text{eff}}(\rho) = +\infty$$

$$V'_{\text{eff}}(\rho) = Mg - \frac{J^2}{m\rho^3}$$

$$V'_{\text{eff}}(\bar{\rho}) = 0 \Longleftrightarrow \bar{\rho}^3 = \frac{J^2}{mMg}$$

cioè $\overline{\rho}^3 = \frac{m^2\overline{\rho}^4\dot{\theta}^2}{mMg}$ da cui $Mg = m\overline{\rho}\dot{\theta}^2$.

Moti merostatici circolari uniformi si verificano per condizioni iniziali

$$\rho = \overline{\rho} \quad , \quad \dot{\rho} = 0$$
$$\dot{\theta} = \dot{\theta}_0, \quad \theta \qquad \text{arbitrario}$$

con $m\overline{\rho}\dot{\theta}_0^2 = Mg$ $(\overline{\rho} < l)$.

In generale il moto è limitato (il moto per ρ è oscillatorio) e si svolge all'interno della corona circolare ρ_-, ρ_+.

Il moto è periodico se l'incremento angolare Φ nel passaggio fra due pericentri successivi è un multiplo razionale di 2π:

$$\Phi = 2\int_{\rho_-}^{\rho_+} \frac{J\,d\rho}{m\rho^2\sqrt{\frac{2}{m}(E - V_{\text{eff}}(\rho))}}$$
$$\Phi = \frac{p}{q}\,2\pi\,, \quad p, q \in \mathbf{N}\,.$$

3) Scriviamo la seconda equazione intrinseca per il moto di P

$$m\rho\dot{\theta}^2 = T \equiv r_n$$

T è la componente (positiva) della tensione nella direzione centripeta.

D'altra parte se P si muove di moto circolare uniforme Q è in quiete. La condizione di equilibrio per Q è

$$Mg = T$$

(Q è soggetto a due forze uguali e opposte: il peso e la tensione del filo dirette verso il basso e verso l'alto rispettivamente).

Nel caso $J = 0$ il moto di P è rettilineo e uniformemente vario.

PROVA SCRITTA DELL'OTTOBRE 1990

Un punto materiale pesante P di massa m è vincolato bilateralmente, in assenza di attrito, al paraboloide di equazione $z = a(x^2 + y^2)$, ($a > 0$, z verticale discendente, x e y orizzontali; vedi figura). P è collegato, mediante una molla ideale di costante di richiamo $k > 0$ all'origine O.

Si assumano come coordinate lagrangiane la distanza ρ di P dell'asse z e l'angolo $\theta \in [0, 2\pi)$ che $O\overline{P}$ forma con l'asse x. ($\overline{P} = (x, y, 0)$ è la proiezione di P sul piano orizzontale Oxy); si risponda alle seguenti domande;

1) scrivere la lagrangiana, le equazioni di Lagrange e dedurre, dalla forma della lagrangiana le costanti del moto;
2) per $\lambda \equiv \frac{mga}{k} = \frac{1}{2}$ sia, a $t = 0$, $\rho(0) = \rho_0 > 0$, $\theta(0) = \theta_0$; determinare $\dot{\rho}_0$ e $\dot{\theta}_0$ in modo tale che il moto fa seguito al dato iniziale $\rho_0\theta_0$, $\dot{\rho}_0\dot{\theta}_0$ sia circolare uniforme su una circonferenza orizzontale di raggio ρ_0 e centro sull'asse z;
3) supponiamo di introdurre su P l'ulteriore vincolo di appartenenza al piano xz.
   Discutere, al variare di $\lambda \equiv \frac{mga}{k}$, l'esistenza di moti non periodici.

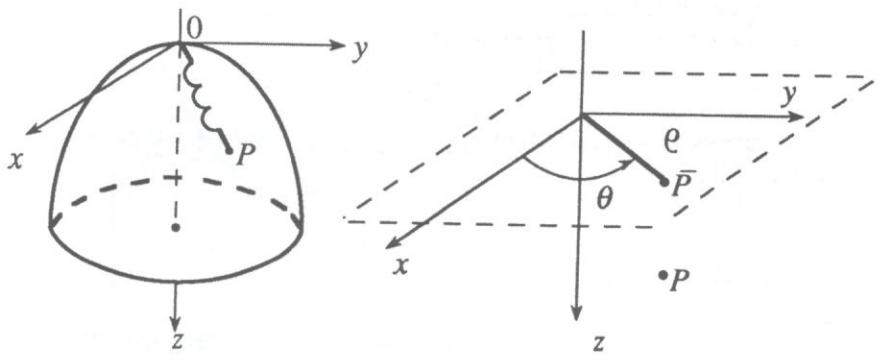


Figura 138

Soluzione

1) Equazione del vincolo in coordinate cilindriche $z = a\rho^2 \Rightarrow \dot{z} = 2a\rho\dot{\rho}$.
Espressione generale dell'energia cinetica in coordinate cilindriche:

$$T = \frac{1}{2}\dot{m}v^2 = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) \ .$$

Nel nostro caso:

$$T = \frac{1}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2 + 4a^2\rho^2\dot{\rho}^2) \ .$$

Energia potenziale

$$V = \frac{1}{2}k\overline{OP}^2 - mgz \Rightarrow$$

$$V = \frac{1}{2}k(\rho^2 + a^2\rho^4) - mga\rho^2$$

$$L = \frac{1}{2}m([1 + 4a^2\rho^2]\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2) - \frac{k}{2}(\rho^2 + a^2\rho^4) + mga\rho$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m\rho^2\dot{\theta} \quad \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\rho}} = m(1 + 4a^2\rho^2)\dot{\rho}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \rho} = \frac{m}{2}4 \cdot 2 \cdot a^2\rho\dot{\rho}^2 + \frac{m}{2}2\rho\dot{\theta}^2 - \frac{k}{2}(2\rho + 4a^2\rho^3) + 2mga\rho \ .$$

Equazioni di Lagrange:

$$2m\rho\dot{\rho}\dot{\theta} + m\rho^2\ddot{\theta} = 0$$

$$m(1 + 4a^2\rho^2)\ddot{\rho} + m \cdot 8 \cdot a^2\rho \cdot \rho^2 =$$

$$= 4ma^2\rho\dot{\rho}^2 + m\rho\dot{\theta}^2 - k(\rho + 2a^2\rho^3) + 2mga\rho$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2m\rho \cdot \dot{\rho} \cdot \dot{\theta} + m\rho^2\ddot{\theta} = 0 \\ m(1 + 4a^2\rho^2)\ddot{\rho} + 4ma^2\rho\dot{\rho}^2 - m\rho\dot{\theta}^2 = \\ \quad = -k(\rho + 2a^2\rho^3) + 2mga\rho \ . \end{cases}$$

Poiché L non dipende esplicitamente né da t né da θ si conservano l'energia totale meccanica (in quanto essa coincide con l'energia generalizzata $\mathcal{H}$ dal momento che i vincoli sono fissi):

$$\frac{1}{2}m([1 + 4a^2\rho^2]\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2) + \frac{k}{2}(\rho^2 + a^2\rho^4) - mga\rho^2 = E$$

e il momento angolare assiale rispetto all'asse z (che coincide con il momento cinetico coniugato alla variabile ciclica θ)

$$m\rho^2\dot{\theta} = J \ .$$

2) Utilizzando i due integrali primi del moto ci riduciamo al problema unidimensionale radiale con potenziale:

$$V_{\text{eff}}(\rho) = \frac{k}{2}a^2\rho^4 + \frac{J^2}{2m\rho^2}$$
$$\lim_{\rho\to 0^+} V_{\text{eff}}(\rho) = \lim_{\rho\to\infty} V_{\text{eff}}(\rho) = +\infty$$

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{d\rho} = 2ka^2\rho^3 - \frac{J^2}{m\rho^3}$$

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{d\rho} = 0 \Rightarrow \rho = \overline{\rho} = \left(\frac{J^2}{2kma^2}\right)^{1/6} = \text{punto di minimo relativo e assoluto}$$

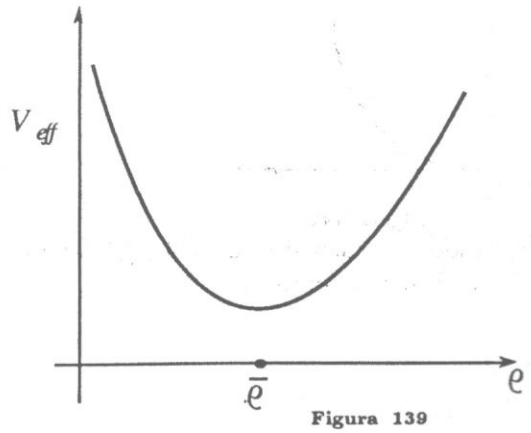


Figura 139

Si ha moto circolare uniforme se il dato iniziale è tale che $E = V_{\text{eff}}(\overline{\rho})$ cioè: $\dot{\rho}_0 = 0$ e J tale che $\rho_0 = \left(\frac{J^2}{2kma^2}\right)^{1/6}$ cioè

$$\dot{\rho}_0 = 0 \qquad \dot{\theta}_0 = \pm\sqrt{\frac{2ka^2}{m}\rho_0^2}\ .$$

3) Abbiamo un problema unidimensionale: il moto di P sulla parabola di equazione $z = ax^2$ contenuta nel piano verticale Oxz.
Il potenziale, espresso nell'unica variabile x ha la forma

$$V = \frac{1}{2}k(x^2 + a^2x^4) - mgax^2$$
$$\rho = |x|\ .$$

Se $\frac{k}{2} < mga \iff \lambda > \frac{1}{2}$ il grafico di V ha la forma:

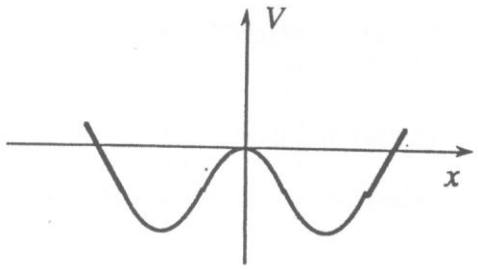


Figura 140

Se, invece, $\frac{k}{2} \geq mga$ si ha:

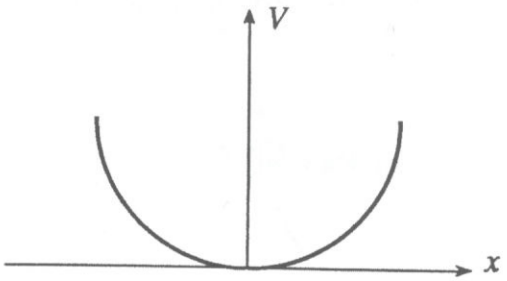


Figura 141

Per cui per $\lambda \leq \frac{1}{2}$ ogni moto (che non si riduca alla quiete) è oscillatorio; mentre per $\lambda > \frac{1}{2}$ se $E = 0$ si ha moto asintotico.

POTENZIALE QUARTICO I

$$V(x) = -ax^2 + bx^4 \qquad a > 0,\ b > 0$$

$$V'(x) = -2ax + 4bx^3$$

$$V''(x) = -2a + 12bx^2$$

$$\lim_{x \to \pm\infty} V(x) = +\infty \quad V(0) = 0$$

$$V(x) = 0 \Rightarrow x^2 = 0, x^2 = \frac{a}{b}$$

$$V' = 0 \Rightarrow x = 0 \qquad x = \pm\sqrt{\frac{a}{2b}}$$

$$V''(0) = -2a \Rightarrow 0 = \max$$

$$V''\left(\pm\sqrt{\frac{a}{2b}}\right) = -2a + 12\frac{ba}{2b} = 4a > 0 \Rightarrow \pm\sqrt{\frac{a}{2b}} = \min$$

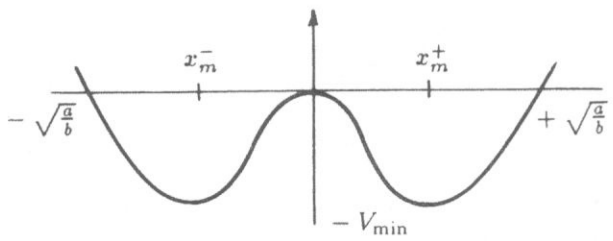


Figura 59

$$x_m^+ = -x_m^- = \sqrt{\frac{a}{2b}}$$

$$V_{\min} = V(x_m) = -\frac{a^2}{4b}$$

Distinguiamo 3 casi: 1) $E > 0$, 2) $E = 0$, 3) $E < 0$

N.B. $E \geq -\frac{a^2}{4b}$ per $E = -\frac{a^2}{4b}$ si ha la quiete (eq. stabile) in x_m^- o in x_m^+.

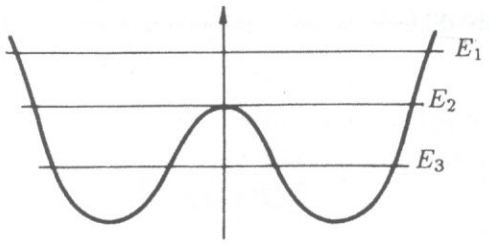


Figura 60

N.B. curve di livello simmetriche rispetto ad entrambi gli assi:

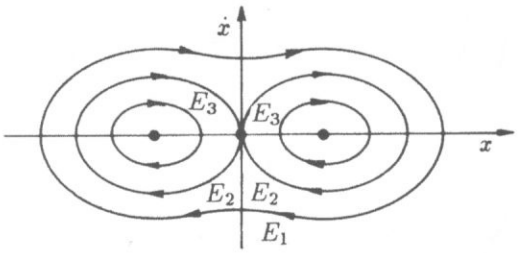


Figura 61

1) $E > 0$ Moto sempre oscillatorio fra x_- e x_+, x_- ed x_+ si trovano risolvendo l'equazione

$$bx^4 - ax^2 - E = 0 \qquad E > 0$$

$$x^2 = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4bE}}{2b}$$

$$x_\pm = \pm\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + 4bE}}{2b}}$$

la curva di livello coincide con un'unica orbita.

2) $E = 0$ Si ha la quiete se $x(t = 0) = 0$ (eq. inst.). Moto *sempre* a meta asintotica, infatti sia che inizialmente il punto si trovi a destra sia che si trovi a sinistra eventualmente dopo aver compiuto una "semioscillazione" (il che dipende dal segno del valore iniziale della velocità) tende a $x = 0$ senza mai raggiunderlo, infatti $E - V(x)$ si annulla per $x = 0$ e $V'(0) = 0$ (max). La curva di livello corrispondente a $E = 0$ contiene tre orbite. Infatti $x = 0$ è un'orbita sconnessa dalle altre due orbite. La curva $\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - ax^2 + bx^4 = 0$ nell'intorno di $x = 0$ è approssimativamente costituita da due rette con pendenza differente che separano le curve di livello $E < 0$ da quelle $E > 0$. Per questo si chiama

"separatrice". (Non differenziabile). In generale separatrici sono le curve di livello che passano per i massimi del potenziale. (Nel caso unidimensionale conservativo).

3) $E < 0$ Moto sempre oscillatorio che avviene o a destra o a sinistra dell'origine (dipende dalla posizione iniziale). Se $x(t=0) > 0$, $E < 0$ il moto è oscillatorio tra le posizioni x_- e x_+ date da

$$x\mp = \sqrt{a \mp \sqrt{\frac{a^2 + 4Eb}{2b}}}$$

N.B. $a^2 + 4Eb > 0$ (anche se $E < 0$) altrimenti per $E < -\frac{a^2}{4b} = V_{\min} = V(x_m)$ e il moto è *impossibile* (energia cinetica negativa $\Rightarrow$ velocità immaginaria).

POTENZIALE QUARTICO II

$$V = ax^2 - bx^4 \qquad a > O \quad b > 0$$

il grafico è già noto (uguale a quello precedente rivoltato).

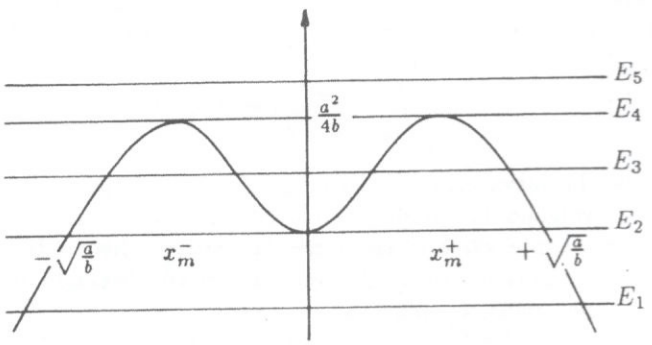


Figura 62

N.B. In questo caso abbiamo due max distinti ma un'*unica* separatrice.

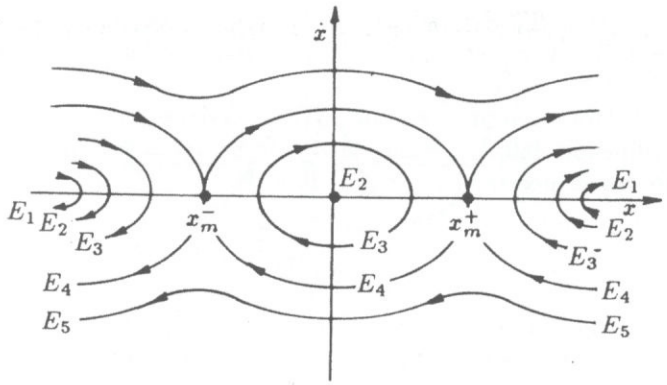


Figura 63

Distinguiamo 5 casi:

1) $E < 0$ (in figura 59)
2) $E = 0$ (in figura 60)
3) $O < E < \frac{a^2}{4b}$ (in figura 61)
4) $E = \frac{a^2}{4b}$ (in figura 62)
5) $E > \frac{a^2}{4b}$ (in figura 63)

1) $E < 0$ moto divergente a $\pm\infty$ indefinitamente progressivo o retrogrado dopo una eventuale "semioscillazione" (dipende dal dato iniziale $\dot{x}(t = 0) >$ o $<$ di zero). Notare che il "tempo impiegato per raggiungere l'∞" è finito:

$$\int_{x_0}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{c + x^4}} < +\infty$$

In questo caso la curva di livello si compone di 2 orbite.

2) $E = 0$ valgono in questo caso considerazioni analoghe a quelle svolte per il caso precedente salvo il fatto che la curva di livello si compone di tre orbite in quanto contiene anche il punto $x = 0$ che, essendo una posizione di equilibrio (stabile: min), è un'orbita.

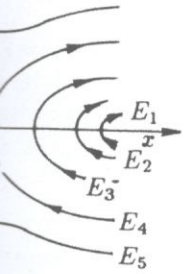
3)

$$0 < E < \frac{a^2}{4b}$$

il moto è oscillatorio fra x_- e x_+ date dall'espressione

$$x_{\mp} = \mp\sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - 4Eb}}{2b}}$$

se $x(t = 0)$ è talé che $x_- \leq x(t = 0) \leq x_+$ infatti $E - V(x)$ si annulla in x_- e x_+ ma x_- e x_+ non sono posizioni di equilibrio.



Se $x(t=0) > +\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-4Eb}}{2b}}$ il moto è divergente a $+\infty$. In questo caso la curva di livello è composta di tre orbite.

4)

$$E = \frac{a^2}{4b}$$

il moto è sempre a meta asintotica se $-\sqrt{\frac{a}{2b}} < x(t=0) < +\sqrt{\frac{a}{2b}}$.

Se $x(t=0) > +\sqrt{\frac{a}{2b}}$, $\dot{x}(t=0) > 0$ il moto è indefinitamente progressivo e tende a $+\infty$.

Se $x(t=0) > +\sqrt{\frac{a}{2b}}$, $\dot{x}(t=0) < 0$ il moto è a meta asintotica.

Se $x(t=0) < -\sqrt{\frac{a}{2b}}$, $\dot{x}(t=0) < 0$ il moto è divergente a $-\infty$.

Se $x(t=0) < -\sqrt{\frac{a}{2b}}$, $\dot{x}(t=0) > 0$ il moto è a meta asintotica.

Se $x(t=0) = \pm\sqrt{\frac{a}{2b}}$ il moto si riduce alla quiete (equilibrio instabile).

La curva di livello si compone di otto orbite (separatrice).

5) $E > \frac{a^2}{4b}$ moto sempre indefinitamente progressivo o retrogrado divergente a $+\infty$ o $-\infty$ rispettivamente nel caso $\dot{x}(t=0) > 0$ $\dot{x}(t=0) < 0$ ($x(t=0)$ è irrilevante). La curva di livello si separa in due orbite distinte.

POTENZIALE CUBICO

$$V(x) = ax^3 - bx \qquad a > 0,\ b > 0$$
$$V'(x) = 3ax^2 - b$$
$$V''(x) = 6ax$$

$$V' = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm\sqrt{\frac{b}{3a}}$$

$$V''\left(+\sqrt{\frac{b}{3a}}\right) > 0 \quad \text{min : eq. stabile}$$

$$V''\left(-\sqrt{\frac{b}{3a}}\right) < 0 \quad \text{max : eq. instabile}$$

$$V\left(+\sqrt{\frac{b}{3a}}\right) = -V\left(-\sqrt{\frac{b}{3a}}\right) = -\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$$

Distinguiamo 5 casi:

1) $E < -\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ in figura E_1

2) $E = -\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ in figura E_2

3) $-\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}} < E < +\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ in figura E_3, E_4

4) $E = +\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ in figura E_5

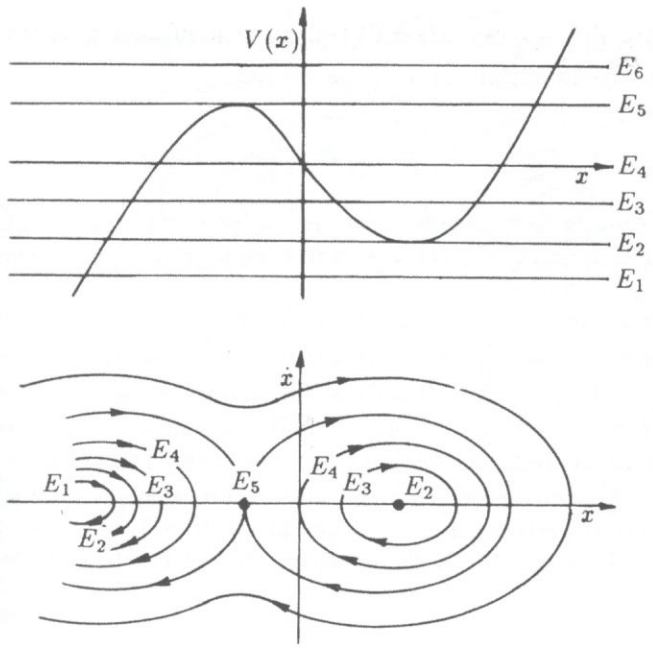


Figura 64

5) $E > +\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ in figura 64.

1) $E < -\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ moto divergente a $-\infty$ la curva di livello si compone di una sola orbita.

2) $E = -\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ se $x(t=0) = +\sqrt{\frac{b}{3a}}$ si ha la quiete altrimenti si ha moto divergente verso $-\infty$. La curva di livello si compone di due orbite.

3) $-\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}} < E < +\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ se $x_- \leq x(t=0) \leq x_+$ con x_- e x_+ date dai valori delle due maggiori radici del polinomio $ax^3 - bx - E$ il moto risulta oscillatorio fra gli estremi x_- e x_+; altrimenti è divergente a $-\infty$. Per esempio se $E = 0$ si ha, risolvendo l'equazione:

$$ax^3 - bx = 0$$

$$x_- = 0 \qquad x_+ = +\sqrt{\frac{b}{a}}$$

La curva di livello si compone di due orbite.

4) $E = +\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$.

Se $x(t=0) \neq -\sqrt{\frac{b}{3a}}$ si ha la quiete.

Se $x(t=0) < -\sqrt{\frac{b}{3a}}$ $\dot{x}(t=0) < 0$ moto divergente a $-\infty$.

Se $x(t=0) < -\sqrt{\frac{b}{3a}}$ $\dot{x}(t=0) > 0$ moto a meta asontotica.

Se $x(t=0) > -\sqrt{\frac{b}{3a}}$ moto a meta asintotica.

La curva di livello si compone di quattro orbite.

5) $E > +\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{b}{3a}}$ moto divergente a$-\infty$. La curva di livello è costituita da una sola orbita.

N.B. In tutti i casi in cui il moto è divergente a $-\infty$ il tempo di percorrenza dell'asse x negativo è finito in quanto:

$$\int_K^{\infty} \frac{dx}{x^{3/2}} < +\infty$$

PENDOLO ROTANTE

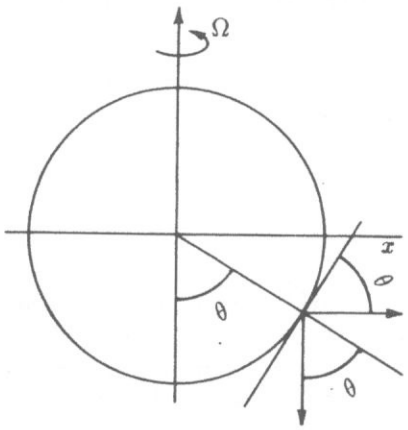


Figura 65

Punto materiale pesante vincolato ad una circonferenza liscia posta su un piano verticale rotante con velocità angolare costante Ω intorno al diametro verticale. Si considera il moto rispetto al riferimento (non inerziale) solidale con il piano rotante. La forza di Coriolis non contribuisce al moto (la sua proiezione sulla tangente alla circonferenza è nulla). L'unica forza apparente significativa è la forza centrifuga.

$$mR\ddot{\theta} = -mg\sin\theta + m\Omega^2 R\sin\theta\cos\theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R}\sin\theta + \Omega^2\sin\theta\cos\theta \equiv f(\theta)$$

$$V(\theta) = -\int f(\theta)d\theta = -\frac{g}{R}\cos\theta + \frac{\Omega^2}{4}\cos 2\theta$$

Si poteva trovare direttamente

$$U(x,y) = mgy - \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2 + c$$

$$U = -mgR\cos\theta - \frac{1}{2}m\Omega^2 R^2 \sin^2\theta$$

$$V(\theta) = \frac{1}{mR^2}U(\theta) + \text{cost.}$$

Scegliamo lo zero dell'energia potenziale in modo che si abbia

$$V(\theta) = -\frac{g}{R}\cos\theta - \frac{1}{2}\Omega^2\sin^2\theta$$

$$= -\frac{\Omega^2}{2}\left(\sin^2\theta + 2\lambda\cos\theta\right)$$

$\lambda = \frac{g}{R\Omega^2}$. Al variare del parametro λ si ha un comportamento qualitativamente diverso delle soluzioni.

$$V'(\theta) = -\frac{\Omega^2}{2}\left(2\sin\theta\cos\theta - 2\lambda\sin\theta\right)$$

$$V''(\theta) = -\frac{\Omega^2}{2}\cdot 2\cdot\left(\cos 2\theta - \lambda\cos\theta\right)$$

Caso $\lambda < 1$

Esistono quattro posizioni di equilibrio (consideriamo $-\pi \leq \theta < \pi$)

$$V'(\theta) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sin\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = 0, \pi$$

$\cos\overline{\theta} = \lambda$ ammette soluzioni in quanto $\lambda < 1 \quad 0 < \overline{\theta} < \frac{\pi}{2} \quad \cos\overline{\theta} = \lambda$, le altre due posizioni di equilibrio sono $\pm\overline{\theta}$.

$$V''(0) = -\Omega^2(1-\lambda) < 0$$

origine instabile

$$V''(\pi) = -\Omega^2(1+\lambda) < 0$$

instabile *sempre* anche per $\lambda \geq 1$

$$V''(\pm\overline{\theta}) = -\Omega^2(2\cos^2\overline{\theta} - 1 - \lambda\cos\overline{\theta})$$

$$= +\Omega^2(1-\lambda^2) > 0 \text{ eq. stabile.}$$

Caso $\lambda > 1$

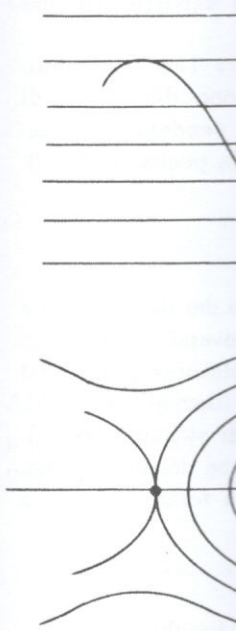
Le uniche posizi

Caso $\lambda = 1$

Per discutere la

superiore al secondo

Consideriamo il



Caso $\lambda > 1$

Le uniche posizioni di equilibrio sono

$$\theta = 0 \qquad \theta = \pi$$

$\theta = 0$ stabile $\qquad\qquad$ $\theta = \pi$ instabile

Caso $\lambda = 1$

Per discutere la stabilità di $\theta = 0$ occorre calcolare derivate di ordine superiore al secondo poiché $V''(0) = 0$

$$V''' = -\Omega^2(-2\sin 2\theta + \sin\theta)$$

$$V'''(\theta = 0) = 0$$

$$V^{IV} = -\Omega^2(-4\cos 2\theta + \cos\theta)$$

$$V^{IV}(\theta = 0) = +3\Omega^2 > 0 \quad \text{eq. stabile}$$

Consideriamo il caso $\lambda < 1$

$$V(0) = -\Omega^2\lambda \qquad V(\pi) = +\Omega^2\lambda$$

$$V(\pm\overline{\theta}) = -\frac{\Omega^2}{2}(1 + \lambda^2)$$

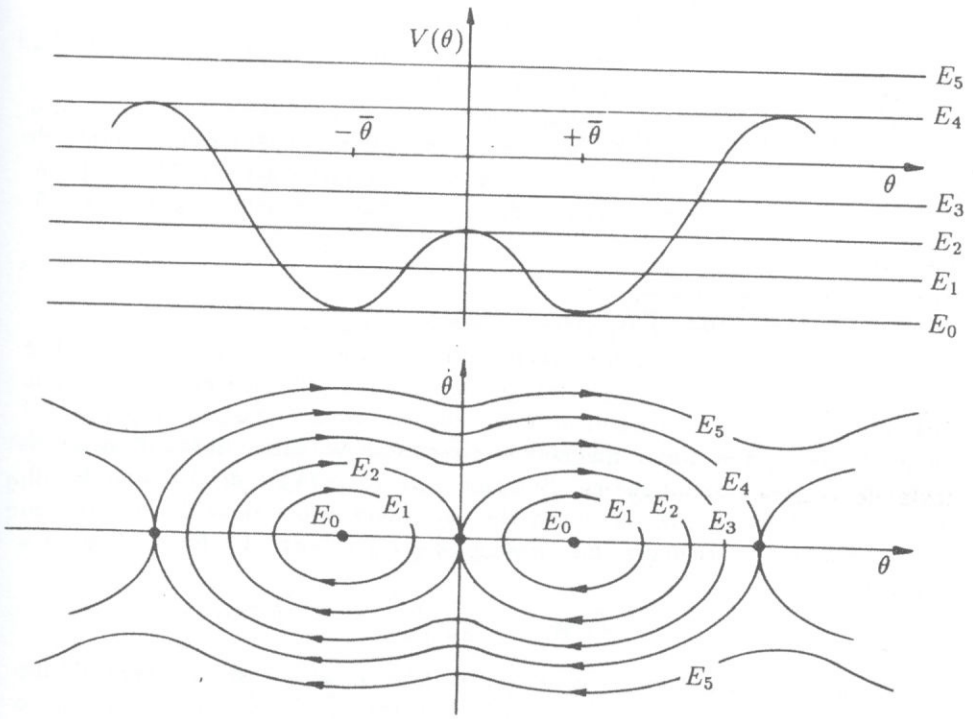


Figura 66

Distinguiamo 6 casi:

1) $E = -\frac{\Omega^2}{2}(1+\lambda^2)$ (in figura E_0) l'unica possibilità è la quiete in $\pm\overline{\theta}$. La curva di livello è costituita dalle due orbite $\pm\overline{\theta}$
2) $-\frac{\Omega^2}{2}(1+\lambda^2) < E < -\Omega^2\lambda$ (in figura E_1) il moto è oscillatorio. Se $\theta(t=0)$ è >0 si ha che gli estremi di oscillazione sono θ_- e θ_+ dati da

$$\theta_\pm = \arccos\left(\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 + 1 + \frac{2E}{\Omega^2}}\right)$$

La curva di livello è costituita da due orbite.

3) $E = -\Omega^2\lambda$ il moto è sempre a meta asintotica oppure si riduce alla quiete in $\theta = 0$. La curva di livello è costituita da tre orbite (*Prima separatrice*).
4) $-\Omega^2\lambda < E < \Omega^2\lambda$ il moto è oscillatorio fra gli estremi

$$\theta_\pm = \pm\arccos\left(\lambda - \sqrt{\lambda^2 + 1 + \frac{2E}{\Omega^2}}\right)$$

La curva di livello è costituita da una sola orbita.

5) $E = +\Omega^2\lambda$ il moto è a meta asintotica (oppure si riduce alla quiete in $\theta = \pi$). La curva di livello è costituita da quattro orbite. Anche nel caso $E = +\Omega^2\lambda$ abbiamo a che fare con una separatrice.
6) $E > \Omega^2\lambda$. Il moto è "rotatorio" nel senso che θ non si annulla mai. La curva di livello è costituita da due orbite.

Per $\lambda \geq 1$ abbiamo visto che l'origine è stabile $\lambda = 1$ è un punto di biforcazione. Per $\lambda = 1$ l'origine perde stabilità e nascono due punti di equilibrio stabile. Per $\lambda \geq 1$ il diagramma di fase è quello del pendolo semplice.

N.B. Per $\lambda = 1$ non esistono piccoli moti nell'intorno della posizione $\theta = 0$.

CIRCUITI PERCORSI DA CORRENTE

Consideriamo due conduttori rigidi filiformi paralleli. Uno dei due circuiti è fisso: consideriamo infinita la sua lunghezza. L'altro può muoversi in direzione ortogonale al comune orientamento dei due fili (moto traslatorio piano) ed è soggetto oltre alla forza magnetica esercitata dall'altro filo, all'azione di alcune molle ideali di lunghezza di riposo zero e costante di richiamo $k > 0$. (Trascuriamo il peso). Sia x l'ascissa che determina la posizione del filo mobile. La forza elastica di richiamo ha l'espressione $F_{el} = -kx$. La forza magnetica è data da

$$\mathrm{F}_{\mathrm{magn.}} = +\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Iil}{a-x}$$

dove a è la distanza dal filo fisso dei centri delle molle, l è la lunghezza del filo mobile i, I sono le correnti supposte concordi (forza attrattiva). Consideriamo il moto nella regione $x < a$.